

DS MINI PROJECT / DAY 1

첫 100사이클에서 배터리 수명을 읽는 방법

Batch 1·2·3 EDA에서 선형·규제 회귀 전략으로

울산 3반 이웅희 | 개인 과제 | 2026-10-01

확정 사항	분석 범위
예측 목적	첫 100사이클의 초기 정보 → 원본 최종 Cycle Life 회귀
대상 데이터	Batch 1 46셀 · Batch 2 47셀 · Batch 3 46셀
산출물	5개 EDA 질문, ΔQ 가설검정, 피쳐·선형/규제 회귀 전략
과제 역할	Batch 1 개발 · Batch 2 최종 평가 · Batch 3 선택 평가

보고서를 관통하는 세 가지 관찰

- 배치 간 수명 분포가 다르다. 현재 원본의 Batch 2는 단수명 비율이 71.8%이고 Batch 1에는 <500사이클 셀이 없다. 학습 범위와 평가 범위의 차이가 핵심 과제다.
- $\Delta Q(V)$ 의 분산은 초기 수명 신호다. Batch 1에서 수명과의 Pearson $r=-0.886$ 이며, Batch 2의 장수명·단수명 비교에서도 차이가 관찰된다.
- 강한 신호를 많이 넣는 것이 정답은 아니다. ΔQ 의 여러 통계가 거의 같은 정보를 담고, 원변수와 차이 피처에는 정확한 중복 정의도 있다. 작은 표본에서 피쳐 중복을 정리하고 회귀 계수를 규제한다.

결론의 적용 범위

이 문서는 실제 EDA 실행 결과와 설계 전략을 담는다. 모델별 성능은 이후 개발 단계의 검증으로 판단한다. 원본 139셀과 수명 결측을 보존했으며, 논문 제외·병합 규칙은 자동 적용하지 않았다. Batch 2·3의 타깃도 과제 EDA에서 확인했음을 명시한다.

QUESTION 01

수명 분포가 다르면, 평가에서 무엇이 달라지는가?

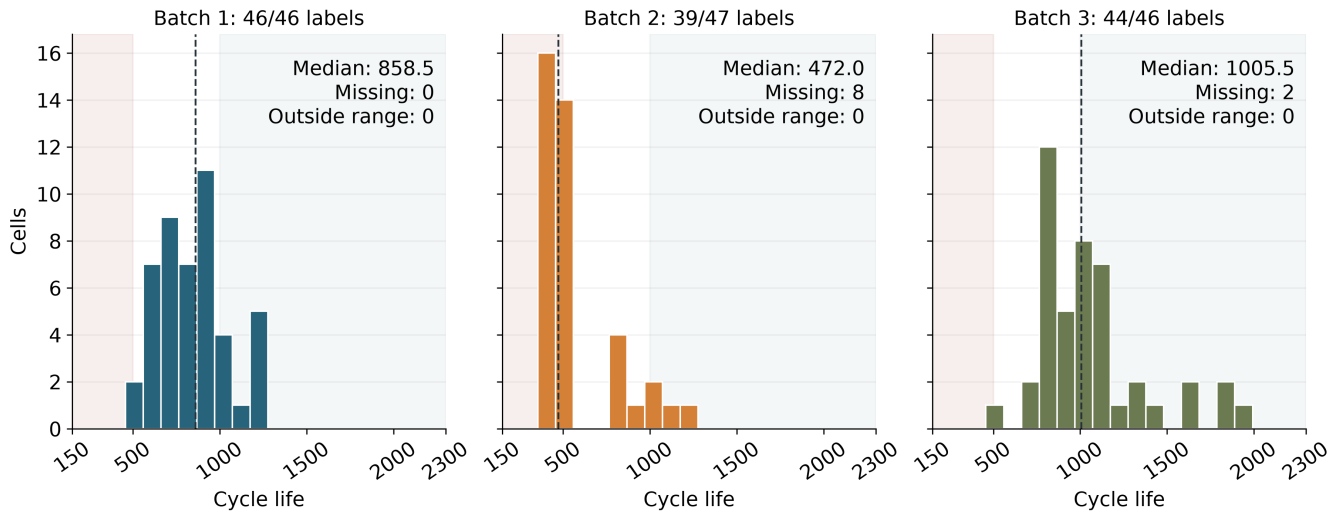


그림 1. 150-2,300사이클 공통 구간의 원본 수명 분포. 원본 셀은 보존하고 수명 집계는 유효한 타깃만 사용하며 결측은 별도 기록한다.

배치	유효/전체	평균 $\pm$ SD	중앙값	범위	단/장수명
Batch 1	46/46	844.7 $\pm$ 184.6	858.5	534-1227	0.0% / 21.7%
Batch 2	39/47	565.7 $\pm$ 222.2	472.0	392-1186	71.8% / 7.7%
Batch 3	44/46	1,059.7 $\pm$ 313.9	1,005.5	541-1935	0.0% / 52.3%

단수명 <500, 장수명 >1,000. 경계 500·1,000은 중간 그룹이다. 비율의 분모는 유효한 원본 타깃 수이며, 전체 139셀 중 129개가 해당한다.

핵심 관찰 Batch 2의 단수명은 28/39개, Batch 3의 장수명은 23/44개다. 현재 원본에서는 “Batch 1·2가 유사하다”는 전제가 확인되지 않았다.

해석 가장 짧은 Batch 2 cell 19는 392사이클, 정책은 6C(60%)-3C다. 같은 정책·다른 정책에도 짧은 셀이 있어 이 셀만의 결함이나 고속 충전의 인과 효과로 단정할 근거는 없다.

설계 시사점 Batch 2의 30/39셀은 Batch 1 최솟값 534보다 짧고 Batch 3의 9/44셀은 최댓값 1,227보다 길다. 전체 MAPE와 함께 학습 범위 안/밖의 오차를 해석할 전략이 필요하다.

이상치 탐색

배치별 Tukey IQR 표시 후보는 Batch 1 0개, Batch 2 9개, Batch 3 3개다. Batch 2의 <500 셀은 혼한 그룹이므로 단수명이라는 이유만으로 통계적 이상치라고 부르거나 제거하지 않는다. IQR 표시는 삭제 기준이 아니다.

QUESTION 02 / A

열화 속도는 전체 수명 동안 일정하지 않다

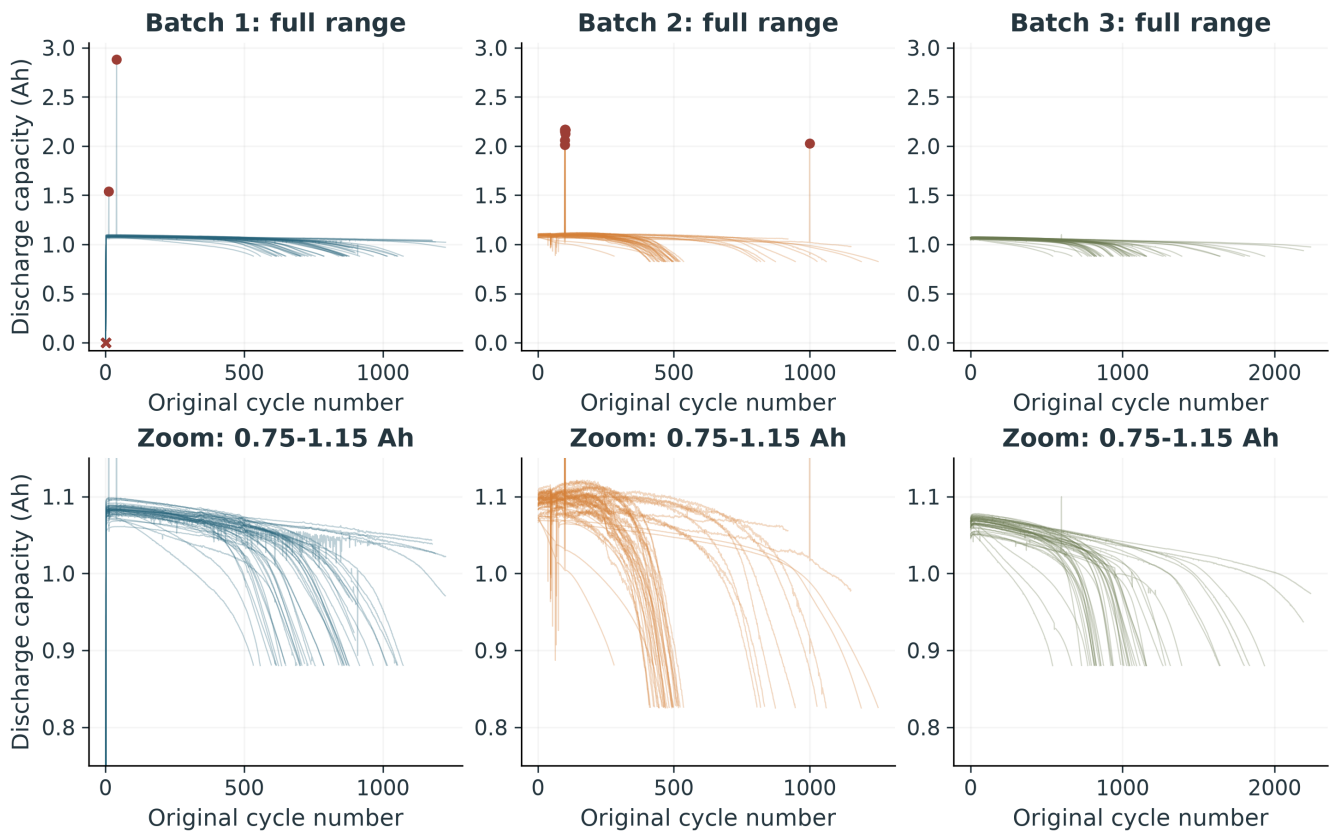


그림 2. 모든 셀의 원본 방전 용량: 위는 전체 범위, 아래는 확대 보기. 빨간 점은 $Q_d > 1.3\text{Ah}$ 진단 표시, 빨간 $\times$ 는 Batch 1의 빈 상세 측정 marker다. 데이터 삭제 없이 표시했다.

초기 10-100사이클과 마지막 관측 100사이클의 Theil-Sen 기울기로 초기/후기 변화를 비교했다. 원본 스파이크를 삭제하지 않았으며 배치별 수치는 다음 페이지에 정리했다.

핵심 관찰 후기 기울기가 초기보다 더 음수인 셀은 Batch 1 46/46, Batch 2 45/47, Batch 3 46/46이다.

해석 초기에는 곡선들이 겹치고 변화가 작지만 관측 말기에는 감소가 커진다. 초기 일부 상승은 활성화·측정 변동 등의 가능성이 있으며 항상 열화라고 해석할 수 없다.

설계 시사점 초기 Q_d 수준 하나나 일정한 감소율의 직선 외삽만으로 전체 수명을 설명하기 어렵다. 초기 변화 신호를 추가 후보로 검토하되 전체 곡선의 말기 정보를 입력에 넣지 않는다.

QUESTION 02 / B

Knee는 탐색 후보이며, 관측 끝점도 검증 대상이다

Q2 | Piecewise change points: illustrative candidates, not confirmed physical knees

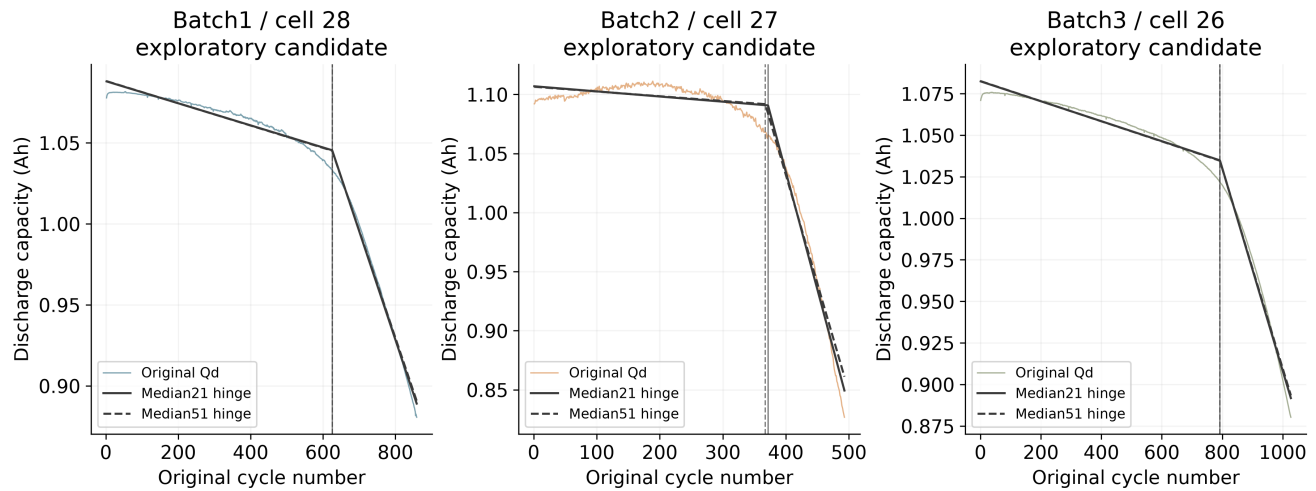


그림 3. 배치별 예시 셀의 연속 두 직선 변화점. 예시는 탐색 후보 중 관측 길이 중앙값 부근의 셀이고, 전체 배치를 대표한다고 가정하지 않는다.

탐색 결과	Batch 1	Batch 2	Batch 3
초기 기울기 중앙값 ¹	-0.0157	-0.00521	-0.01768
후기 기울기 중앙값 ¹	-0.9038	-1.8217	-0.8628
Knee 후보 / 전체	46/46	44/47	46/46
후보 위치 중앙값	약 600	약 351	약 831
마지막 관측 - 타깃 ²	-1	+22 (15-66)	-1

¹ Ah/1,000사이클. ² 유효한 타깃이 있는 셀에서 계산한 중앙값; Batch 2는 범위도 병기.

탐색 방법: 21:51점 이동 중앙값 곡선에 연속 두 직선을 적합했다. 후기 기울기가 음수이고 더 가파르며, 한 직선 대비 SSE가 20% 이상 줄고 두 평활화의 위치가 관측 길이 10% 안에서 일치할 때 후보로 표시했다. 이는 서술적 민감도 점검 기준이며 통계적·물리적 Knee 확정 기준이 아니다.

해석: Batch 2는 타깃 뒤의 관측이 15-66사이클 더 있다. 후기 기울기의 비교 구간이 다른 상태에서 “Batch 2의 물리적 열화가 두 배 빠르다”고 말할 수 없다. 관측 마지막 번호를 타깃으로 대체하지 않는다.

데이터 품질: Qd>1.3Ah 표시는 Batch 1 2행, Batch 2 11행이다. Batch 2 cell 38의 원본 온도에는 Tmin=-270° C, Tmax=400° C가 있다. 이상값 원인을 확정하지 않았으며 원본을 보존했다. Batch 1 cycle 1의 Qd=0 46행은 상세 측정이 비어 있음을 확인해 추세 계산 범위에서만 구분했다.

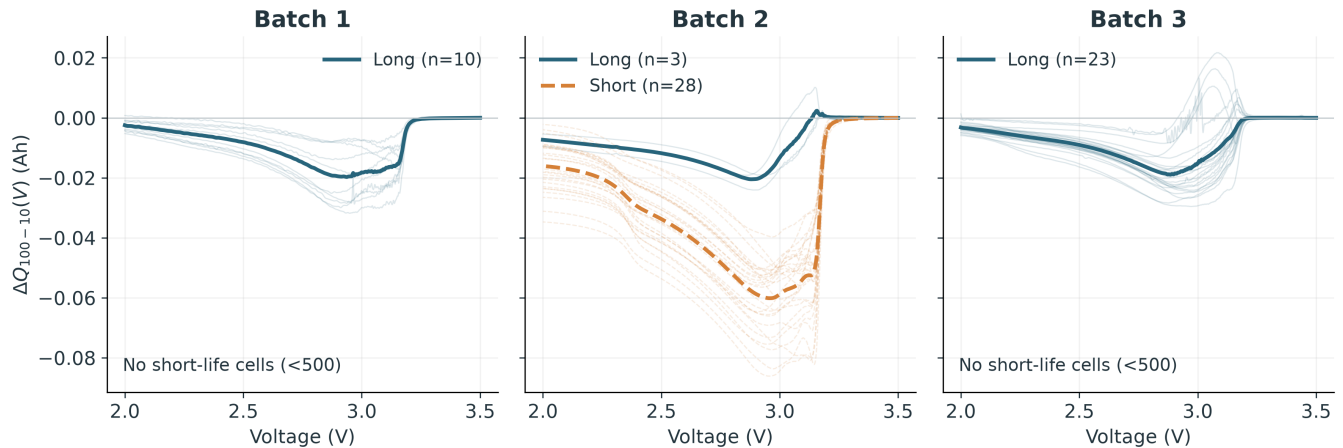
설계 시사점: 전체 곡선·말기 기울기·Knee는 EDA 전용이다. 초기 100사이클 피처의 품질 상태를 따로 점검하고, 실제 제와·보정 규칙은 근거와 영향 검토 후 확정한다.

QUESTION 03 / A

 $\Delta Q(V)$ 의 변화 형태를 셀 하나의 신호로 요약한다

$$\Delta Q(V) = Q_{dlin}(100,V) - Q_{dlin}(10,V)$$

Early voltage-capacity changes: original matching grid



Thin lines: individual cells; thick lines: group mean. Middle-life and unknown-life cells are outside this long/short comparison.

그림 4. 장수명·단수명 셀의 $\Delta Q(V)$. 가는 선은 개별 셀, 굵은 선은 그룹 평균이다. 중간 수명·타깃 미상 셀은 이 비교 그림에서만 제외하며 원본에 유지한다.

검증 항목	실제 확인 결과
필요한 초기 곡선	139셀 모두 실제 cycle 10·100이 있고 유효한 곡선을 가진다.
전압 좌표	셀 안과 배치 사이 모두 동일한 1,000점, 3.5→2.0V. 보간 없음.
검정·피쳐 신호	ΔQ 최소·평균·분산·범위를 계산. 주 검정은 $\log_{10}(\text{분산})$.

핵심 관찰 단수명은 모두 Batch 2에 있다. Batch 1·3에는 <500 그룹이 없어 각 배치에서 장·단 비교를 모두 수행할 수 없다.

해석 전압 좌표의 일치는 직접 차이를 계산할 근거다. 다만 이 확인만으로 배치별 용량 원점·수집 시작 정의까지 같다고 증명하지는 못한다. ΔQ 분산은 상수 오프셋에 불변이지만 오정렬 일반을 해결하지는 않는다.

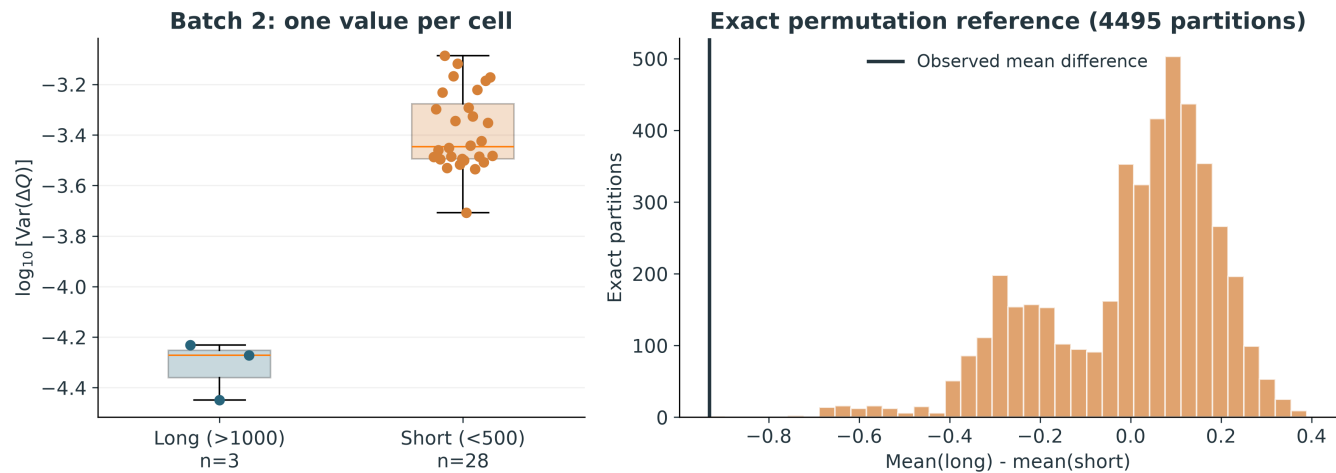
설계 시사점 공통 전압 축을 검사하고 원본 차이를 계산한다. ΔQ 분산을 우선 검증할 신호로 두고, 배치 혼합 비교와 배치 내부 비교를 구분한다. 초기 전압 곡선의 통계 사용은 원논문에서도 제안했다.〔1〕

QUESTION 03 / B

가설검정: 장수명 셀의 ΔQ 분산은 더 작은가?

Batch 2의 장수명 3셀과 단수명 28셀 비교 | 양측 검정 | $\alpha = 0.05$

Welch p=0.001378; exact permutation p=0.0004449



Two-sided alpha=0.05. Exploratory observational evidence; long-group n=3 and protocol confounding limit the claim.

그림 5. 셀별 $\log_{10}(\Delta Q$ 분산)과 정확 순열검정의 평균 차이 분포. 1,000개 전압 좌표는 한 셀의 신호 계산에만 쓰며 독립 표본 수로 세지 않는다.

주 가설: H_0 : 장수명·단수명 그룹의 모집단 $\log_{10}(\Delta Q$ 분산) 평균이 같다. H_1 : 두 평균이 다르다. 분산은 Ah^2 수치로 $ddof=0$ 을 적용한 뒤 $\log_{10}$ 변환했다. 다른 ΔQ 통계의 유의성 검정은 수행하지 않았다.

항목	실제 실행 결과
그룹 평균 (장 / 단)	-4.3173 / -3.3858
평균 차이 (장 - 단)	-0.9315
95% 신뢰구간	[-1.1712, -0.6918]
Welch t-test	t=-12.8145, df=2.8235, p=0.001378
보완 정확 순열검정	4,495개 분할, 양측 p=0.0004449

해석: 두 검정 모두 5% 기준에서 H_0 를 기각했다. 장수명 그룹의 분산 기하평균은 단수명 그룹의 약 0.117배다. 이는 산술평균 분산의 비율이 아니다. ΔQ 변화의 퍼짐이 작을수록 긴 수명과 연관된다는 탐색 근거다.

조건과 한계: Welch는 평균 동일을, 순열검정은 그룹 표시의 교환 가능성 아래 동일 분포를 가정한다.(3,3b) 순열 양측 p는 작은 쪽 단측 확률의 2배다. 장수명 n=3으로 정규성을 충분히 검증할 수 없으며 셀 독립성·프로토콜 교란도 남아 있다. EDA 이후 선택한 비교이므로 독립 확증이나 인과 효과로 해석하지 않는다.

설계 시사점: 분산의 후보 타당성이 강화됐지만, 실제 일반화 성능과 최종 피쳐 채택은 Batch 1 검증으로 별도 판단한다.

QUESTION 04 / A

프로토콜을 한 숫자로 줄이면 관계를 놓칠 수 있다

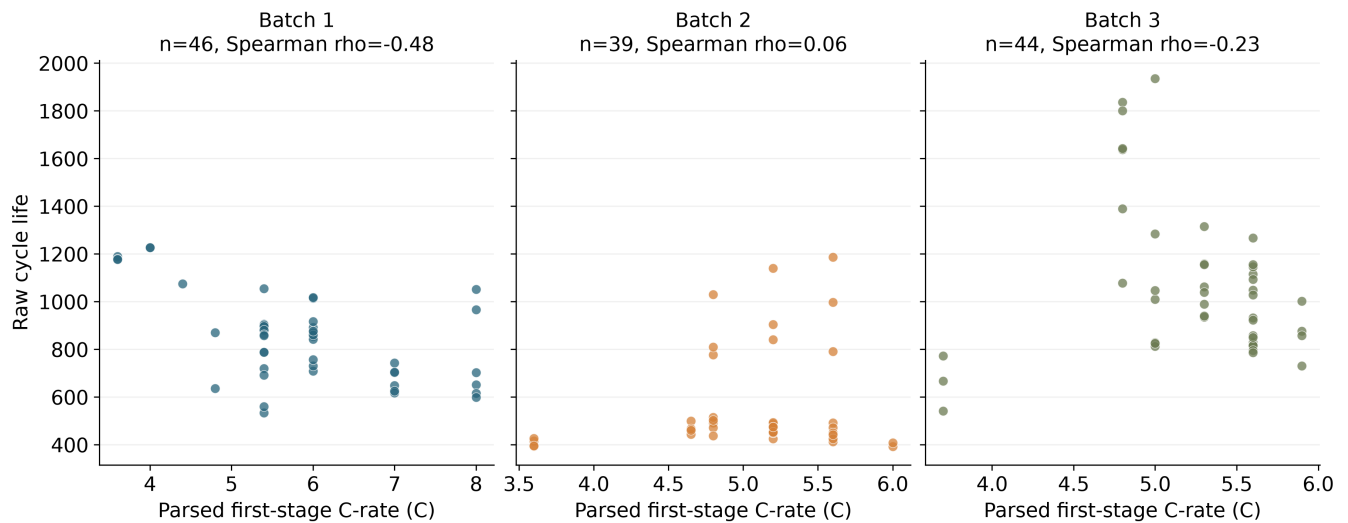


그림 6. 첫 충전 단계 C1과 수명. 프로토콜의 전환 SOC·C2·실험 조건이 동시에 달라 단일 C1 관계만으로 원인을 판단할 수 없다.

배치	평균 위치	원문 프로토콜	평균 수명	유효 n
Batch 1	낮은 평균	5.4C(80%)-5.4C	546.5	2
Batch 1	높은 평균	4C(80%)-4C	1226.5	2
Batch 2	낮은 평균	3.6C(9%)-5C	394.5	2
Batch 2	높은 평균	5.6C(26%)-4.5C-newstructure	991.3	3
Batch 3	낮은 평균	3.7C(31%)-5.9C-newstructure	660.0	3
Batch 3	높은 평균	4.8C(80%)-4.8C-newstructure	1564.2	6

표는 배치별 평균이 낮거나 높은 프로토콜의 예시다. 모든 프로토콜별 개별 값·평균·유효/전체 n은 부록 A-C와 결과 JSON에 보존했다. 작은 n의 순위를 우수 정책의 증거로 삼지 않는다.

핵심 관찰 C1과 수명의 Spearman ρ 는 전체 -0.027, Batch 1 -0.483, Batch 2 +0.055, Batch 3 -0.229다. 관계가 배치별로 일정하지 않다.

해석 두 단계 C1·전환 SOC·C2와 정책 suffix는 서로 다른 실험 구성 요소다. VarCharge 4셀은 표준 두 단계 형식으로 억지 변환하지 않았다. 결측 타깃·특수 정책의 공존은 확인 사항이며 물리적 원인 설명은 아니다.

설계 시사점 C1·전환 SOC·C2를 수치 피쳐 후보로 검토하고 원문 정책은 분할 그룹 확인에 보존한다. 적은 표본에서 정책 범주를 모두 입력하기 전에 추가 피쳐의 가치를 개발 검증으로 판단한다.

QUESTION 04 / B

평균 전류와 최대 전류는 다른 정보를 준다

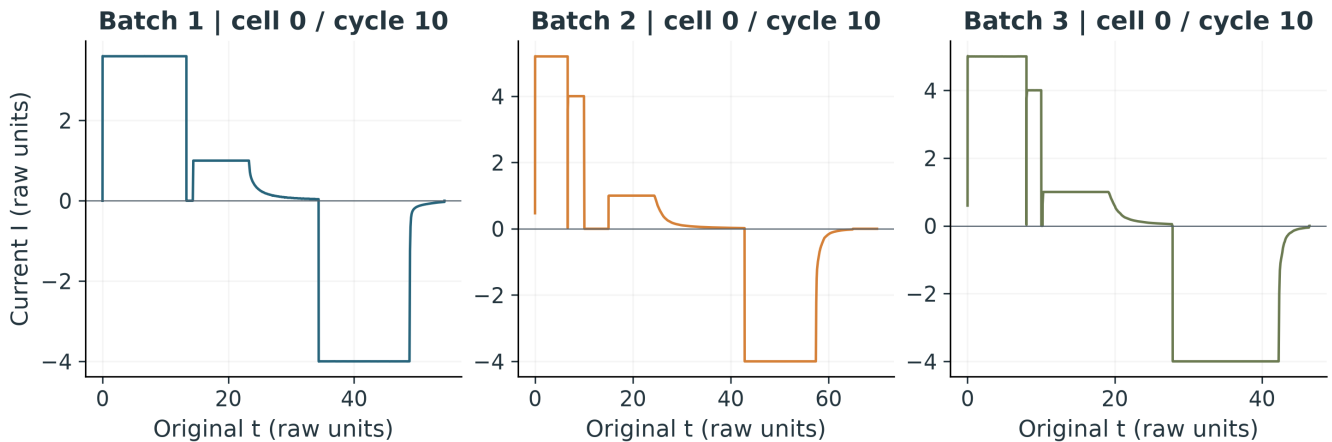


그림 7. 각 배치 cell 0의 실제 cycle 10 전류. 원본 I/t 단위이며 셀 0은 형태 확인용 예시다.

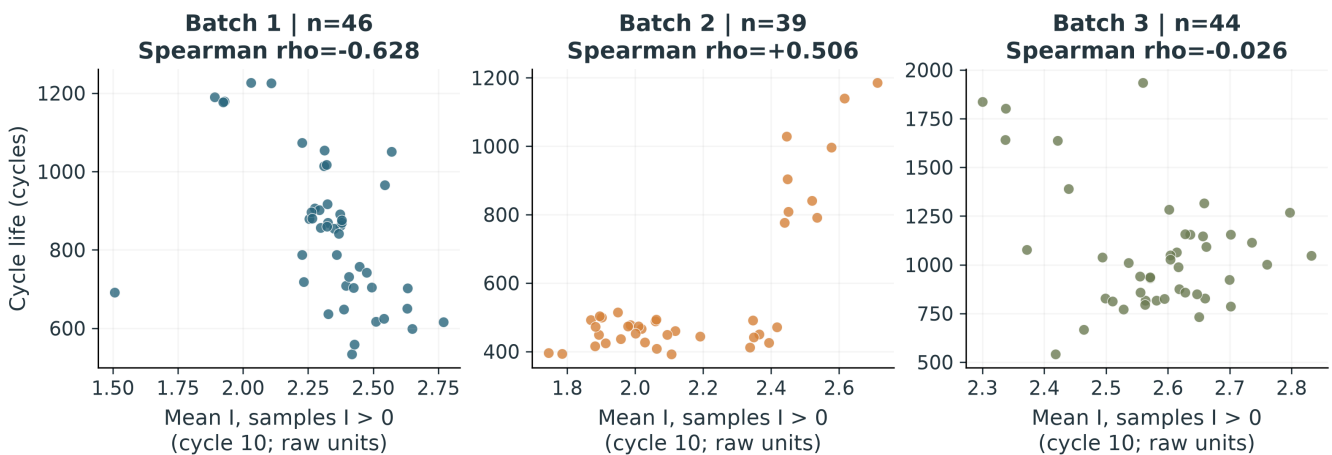


그림 8a. cycle 10, I>0인 표본의 평균과 수명. 전체 $\rho = +0.436$ 인데 배치 내부 방향은 달라진다.

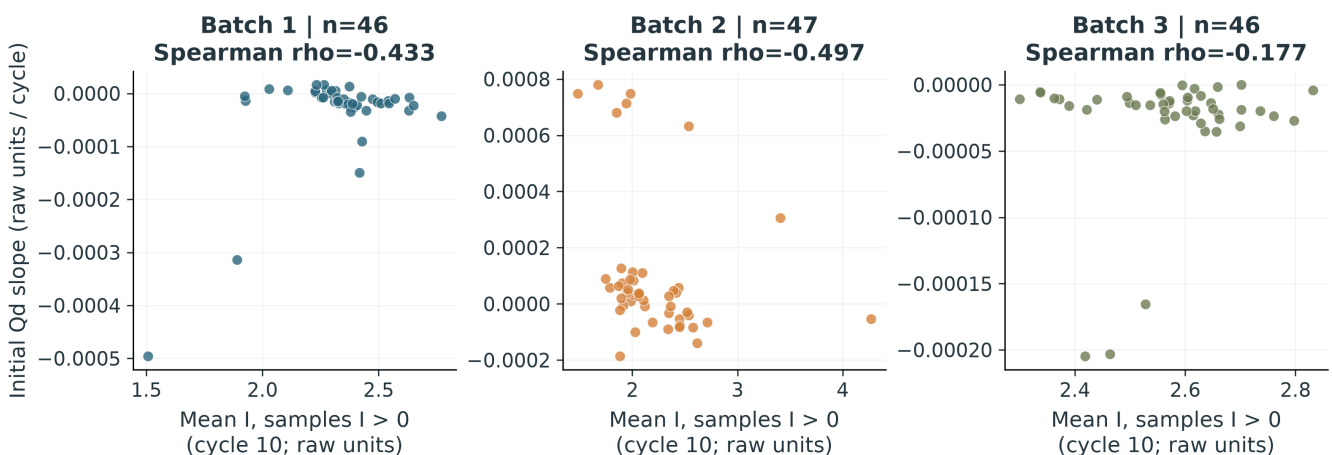


그림 8b. 같은 평균 전류와 초기 10-100 Qd 기울기. 전체 $\rho = -0.459$. 기울기는 원본 값의 OLS 서술 통계다.

해석: 최대 I와 수명의 ρ 는 Batch 1 -0.495, Batch 2 -0.328, Batch 3 -0.585다. 평균·최대는 다른 정보를 준다. I>0 표본 평균은 시간 가중 평균이나 평균 C-rate가 아니며, 고속 충전의 인과 효과를 증명하지 않는다.

설계 시사점: 최대·구간별 전류와 정책 요소를 후보로 검토한다. 초기 Qd 기울기는 상승도 포함하므로 항상 열화 속도로 부르지 않는다. I/t 단위·충전 구간은 개발 전에 검증한다.

QUESTION 05

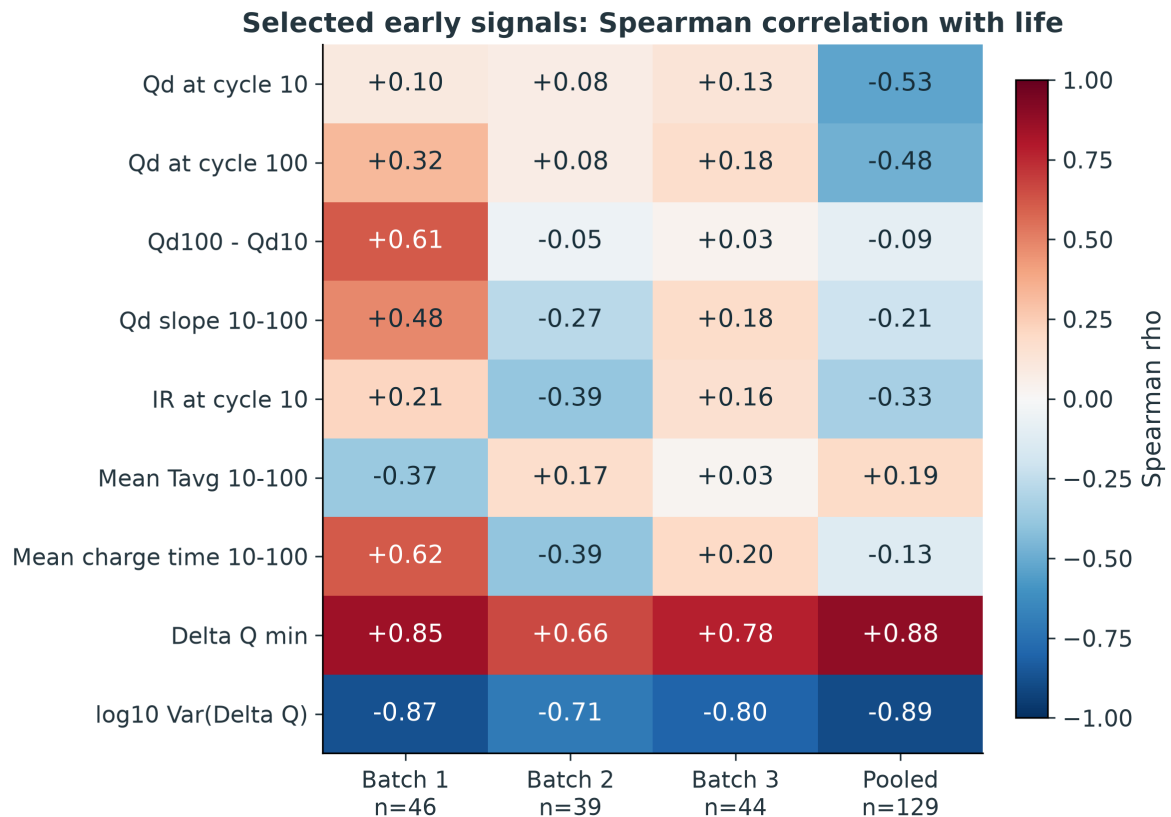
 ΔQ 신호는 강하지만, 전체 상관은 배치 효과를 섞는다

그림 9. 15개 초기 후보 중 대표 9개 신호의 Spearman 수명 상관. 전체 15개 결과는 노트북에 있고, Pearson은 아래 표에서 별도로 비교한다.

log10(ΔQ 분산) ↔ 수명	Batch 1	Batch 2	Batch 3	전체
유효 표본 n	46	39	44	129
Pearson r	-0.886	-0.902	-0.702	-0.851
Spearman ρ	-0.871	-0.709	-0.797	-0.892

핵심 관찰 ΔQ 분산은 각 배치 내부에서도 일관된 음의 연관성을 보인다. 반면 Qd10의 Spearman은 배치 내부 +0.08~+0.13인데 전체에서는 -0.53이다.

해석 단순 초기 용량 수준보다 전압 곡선의 초기 변화가 더 뚜렷한 수명 신호다. 전체 상관의 크기나 부호만으로 피처를 선정하면 배치 차이를 수명 신호로 오인할 수 있다.

설계 시사점 Batch 1 개발 데이터에서 후보의 유효성·안정성을 검증한다. Batch 2·3 EDA는 분포 차이를 설명하는 자료이며 최적화 점수로 사용하지 않는다. 상관관계는 예측 성능을 보장하지 않는다.

초기 IR의 0값은 Batch 1 11/4,186, Batch 2 637/4,277, Batch 3 0/4,186개다. 0을 결측으로 단정하거나 대체하지 않았고, 품질 상태를 따로 기록했다. 다른 피처를 다수 탐색한 상관은 확증적 검정 결과로 표현하지 않는다.

FEATURE ENGINEERING

대표 신호를 남기고, 정의가 겹치는 피처는 구분한다

후보	정의·관측 범위	EDA 근거와 채택 전략
핵심: ΔQ log분산	10-100 곡선 차이의 분산(ddof=0), Ah^2 수치의 log10	Batch 1 $r=-0.886$. 이 신호만 쓰는 입력과 확장 입력을 개발 CV에서 비교.
ΔQ 최소·평균·범위	같은 ΔQ 곡선의 통계	Batch 1 최소·평균 $r=0.9925$. 대표 신호의 대체 후보로 검토하며 모두 자동 채택하지 않음.
초기 Qd 변화·기울기	Qd100-Qd10, 10-100 기울기	변화 신호는 타당한 후보. Qd10/Qd100/차이 세 변수를 동시 채택하는 정확 중복 조합을 피함.
프로토콜 구성	C1-전환 SOC-C2, 원문 정책	단일 C1 관계가 일정하지 않음. 정책 추가 전후의 개발 검증 개선으로 판단.
IR·온도·충전시간	10-100사이클 요약	0-센서 이상·단위 검토 후 선택 후보. IR10/IR100/차이의 정확 중복 조합을 피함.
초기 상세 전류	cycle 10의 양의 I 최대 등	평균·최대 해석이 다름. 충전 구간과 원본 단위 검증 후 추가 후보.

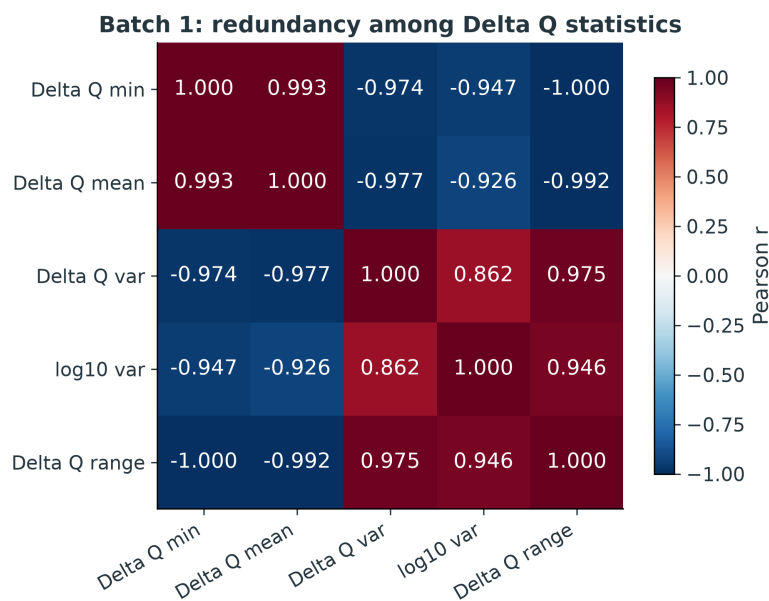


그림 10. ΔQ 통계 5개 사이의 Pearson 상관. 같은 신호를 여러 통계로 표현했다고 독립적인 정보가 늘어난 것은 아니다.

곡선성의 구체적 증거: $Qd100=Qd10+\Delta Qd$, $IR100=IR10+\Delta IR$ 가 성립한다. 15개 전체 후보의 Batch 1 표준화 행렬 rank는 13, 조건 수는 약 3.87×10^{16} 이다. ΔQ 최소·범위의 r 도 -0.9999다.

규제 회귀와 연결: 정확한 중복 조합은 피하고 Ridge의 L2 규제로 계수 불안정성을 완화한다. Elastic Net은 L1·L2를 함께 사용해 피처 선택과 안정성을 비교한다. (5) var와 log(var)는 동일 신호의 변환이지만 선형 관계의 형태는 달라질 수 있어 개발 CV에서 비교한다. 전체 곡선·Knee·타깃 파생값·셀 ID·배치 ID는 입력에 넣지 않는다.

MODELING STRATEGY

선형·규제 회귀로 수명을 예측한다

Regression 선택: 수명 차이를 연속 값으로 보존한다

원본 Cycle Life(사이클)를 첫 100사이클의 정보로 예측한다. 장·단수명 구분은 EDA용이다. MAPE를 주 지표, MAE/RMSE를 보조로 계획한다. 수명 로그 변환 여부는 Day 2에 확정한다.

후보·역할	선정 이유: EDA와 연결	전처리·규제 계획
단순 선형회귀 기준 모델	ΔQ log분산의 강한 연관성을 적은 피처의 선형식으로 확인. 수명 범위 밖의 예측도 표현 가능.	핵심 신호만 쓰는 입력과 확장 입력 비교. 정확히 중복된 피처 조합은 피하고 선형 관계의 타당성 검토.
Ridge 주요 후보	46셀의 작은 개발 표본과 공선성에 대응. L2 벌점으로 계수의 과도한 변동을 완화.(5)	수치 피처 표준화와 회귀를 fold 안에서 연결. 규제 강도 alpha는 Batch 1 개발 CV에서 선택.
Elastic Net 비교 후보	서로 상관된 피처에서 규제와 선택을 함께 검토. L1·L2를 결합해 단순 Lasso의 선택 불안정성을 완화.(5)	같은 분할·평가 지표로 비교. alpha와 L1/L2 비율을 개발 CV에서 선택; 탐색 범위는 착수 전 확정.

공선성에는 규제, 단위 차이에는 표준화

규제는 회귀 계수가 너무 커지는 것을 제한하는 방법이다. 표준화는 피처의 단위·크기를 맞춰 규제 벌점을 비교 가능하게 한다. 둘의 역할은 다르며 최종 피처와 규제 강도는 개발 검증으로 정한다.(5,5b)

분포 차이와 외삽의 한계

기본 Tree/RF는 평균·중앙값 예측 때문에 학습 수명 범위를 벗어나지 못한다.(4,4b) [534, 1,227]로 예측을 제한하면 Batch 2의 이론적 최저 MAPE도 14.28%다. 이는 실제 모델 성능이 아닌 $\text{clip}(y, 534, 1227)$ 의 수학적 하한이며, 트리 중심 전략을 재검토한 근거다.

선형·규제 회귀는 범위 밖 수명도 출력할 수 있지만 정확한 외삽을 보장하지 않는다. 배치 간 입력 범위와 피처-수명 관계가 달라지면 오차가 커질 수 있다. 과제의 Batch 1 학습 조건에서 대표성 부족은 남는 한계다.

VALIDATION DESIGN

배치 역할을 유지하는 검증 설계

단계	계획과 근거
Batch 1 개발	셀 단위 Hold-out을 먼저 확보한다. 프로토콜 일반화 평가를 위해 CV와 Hold-out 모두 정책 그룹 분리를 검토한다. 비율·fold 수·seed는 착수 전 확정.
Train (Batch 1 CV)	개발 부분에서 전처리·피처 선택·후보·튜닝을 수행한다. CV validation 오차의 평균과 변동을 보고하고 훈련셋에 대한 적합 오차와 구분.
Valid (Batch 1 Hold-out)	후보·튜닝 선택에 계속 재사용하지 않은 Hold-out으로 과적합과 선택 결과를 점검. Hold-out이라는 이름만으로 프로토콜 분리가 보장되지 않음.
Test (Batch 2)	선택·설정을 고정한 뒤 유효한 타깃의 분포를 유지해 평가. EDA에서 이미 확인한 배치임을 명시하고 결과로 재튜닝하지 않음.
Batch 3 선택 평가	같은 모델·설정으로 추가 평가. 수명 범위·원점·프로토콜 차이로 인한 일반화 변화 해석.

처리 순서

원본·타깃 정의 점검 → 셀/프로토콜 분할 → fold train 안에서 결측 처리·피처 선택·표준화 fit → 회귀 비교 → 설정 고정 → Hold-out 및 Batch 2 평가.(6,6b) 검증·테스트에는 학습 기준으로 transform만 적용한다.

스케일링은 배치 분포 차이를 해소하지 않는다

StandardScaler는 학습 피처의 평균·표준편차로 단위를 맞춘다.(5b) 수명 분포나 피처·수명 관계의 차이를 없애거나 단수명 학습 표본을 추가하지 않는다. 배치별로 따로 fit해 분포를 강제로 맞추지 않고, 공통 기준으로 범위 안·밖의 오차를 해석한다.

Optuna 및 버전 기록

Optuna는 후보 도구다. 규제 강도와 Elastic Net 비율을 Batch 1 개발 CV의 MAPE로 비교하고 Test를 trial 평가에 쓰지 않는다. 사용 여부·범위·trial 수·seed는 착수 전 확정하고 환경·분할·코드 해시를 기록한다.

보고할 지표의 정의

$MAPE(\%) = 100 \times \text{평균}(|\text{예측 수명} - \text{실제 수명}| / \text{실제 수명})$. $\text{Gap}(\text{Train-Valid}) = \text{Valid-CV}$, $\text{Gap}(\text{Valid-Test}) = \text{Test-Valid}$, $\text{Gap}(\text{Target-Test}) = \text{Test-9.1}$ 로 계산하면 양수는 오차 증가를 뜻한다. 단위는 퍼센트포인트다. 추가 평가의 $\text{Gap}(\text{Batch2-Batch3}) = \text{MAPE3} - \text{MAPE2}$ 로 정의한다.

논문 목표와 비교할 때의 전제

과제 Target 9.1%는 비교 기준이다. 공식 코드는 처리된 Batch 1·2의 셀을 함께 학습/1차 테스트로 나누고 Batch 3를 2차 테스트로 둔다.(2) 논문 Table 1의 Full 오차는 1차 14.1%(이상 셀 제외 7.5%), 2차 10.7%다.(1) 공식 Batch 2 파일(2017-06-30)과 현재 파일(2018-02-20)도 다르므로 파일·수명 정의를 확인해야 하며 동일 성능을 보장하지 않는다.(2b)

REPRODUCIBILITY & REFERENCES

실제 실행 결과와 아직 확정하지 않은 사항을 분리한다

실행·추적 항목	기록
분석 환경	Python 3.12.13 · uv 0.12.19 · NumPy 2.5.3 · pandas 3.0.6 · SciPy 1.18.1
시각화·원본 읽기	Matplotlib 3.11.2 · h5py 3.16.0 · mat73 0.65 · ipykernel 7.4.0
데이터 추적	configs/data-snapshot.json: 원본 3개 경로·크기·수정 시각·SHA-256
분석 실행	notebooks/01_day1_eda.ipynb: 실제 출력·그래프·가설검정. outputs/day1/analysis-run.json: 코드 해시와 환경.
원본 보존	139셀 유지, 수명 결측 10셀 유지. 통계별 유한값 분포 명시. 상세 곡선은 실제 cycle 10~100 직접 읽기.
무작위성	이번 EDA는 표본 추출·무작위 jitter 없이 계산. 순열은 전수 열거. 개발 단계의 분할/모델/튜닝 seed 값은 사전 확정 후 기록.
추후 확정	Hold-out 비율·CV fold/그룹 정책·seed·최종 피처·센서/결측 처리·Optuna 사용/예산·설치 모델 패키지 버전.

데이터와 참고 문헌

(D) Kaggle MIT-Stanford Dataset (과제 원본 출처)

[1] Severson et al. (2019): Elastic Net, ΔQ 와 성능 Table 1 (저자 공개본).

[2] 저자 공식 저장소, Load Data.ipynb. 전처리·셀 처리·분할의 차이 확인.

[2b] 저자 공식 LoadData.m: Batch 2 파일명과 처리 기준.

[3] SciPy 공식 문서: Welch t-test 및 정확 순열검정.

[3b] SciPy permutation_test: 귀무가설과 양측 p 규약.

[4] scikit-learn: Decision Trees / RandomForestRegressor.

[4b] scikit-learn Decision Trees: leaf 규칙과 외삽의 한계.

[5] scikit-learn Linear Models: OLS, Ridge, Elastic Net 및 공선성.

[5b] scikit-learn StandardScaler: 학습 기준과 transform.

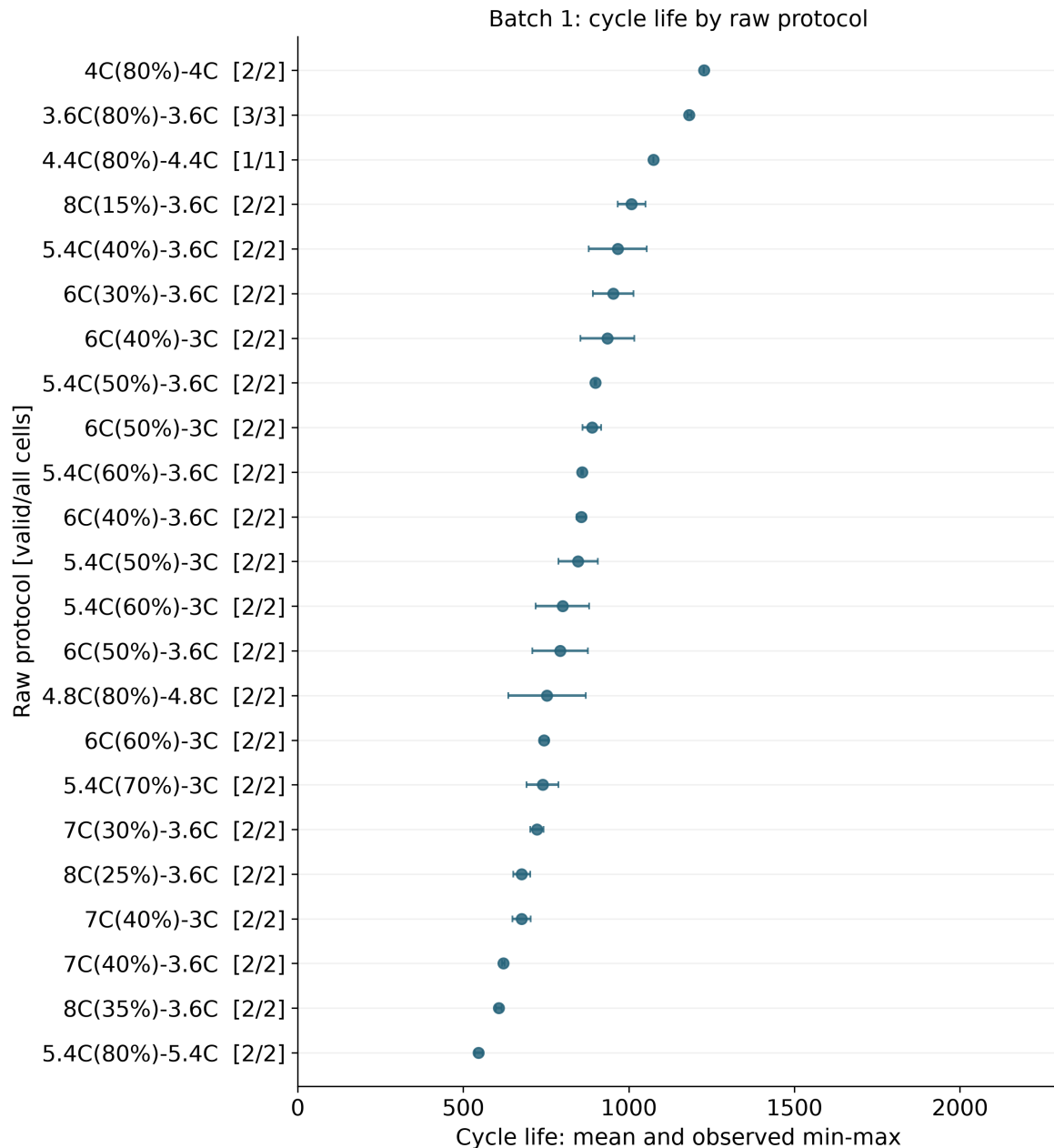
[6] scikit-learn: GroupKFold, 그룹별 CV.

[6b] scikit-learn CV: fold 내부 전처리와 Pipeline.

모델·튜닝 라이브러리는 아직 설치·실행하지 않았다. PDF 문서화는 Codex bundled runtime의 ReportLab 4.4.9와 AppleGothic 임베딩을 사용했다. 문서 전체를 렌더링해 한글·표·그림을 확인한다.

APPENDIX A

Batch 1의 모든 프로토콜별 수명



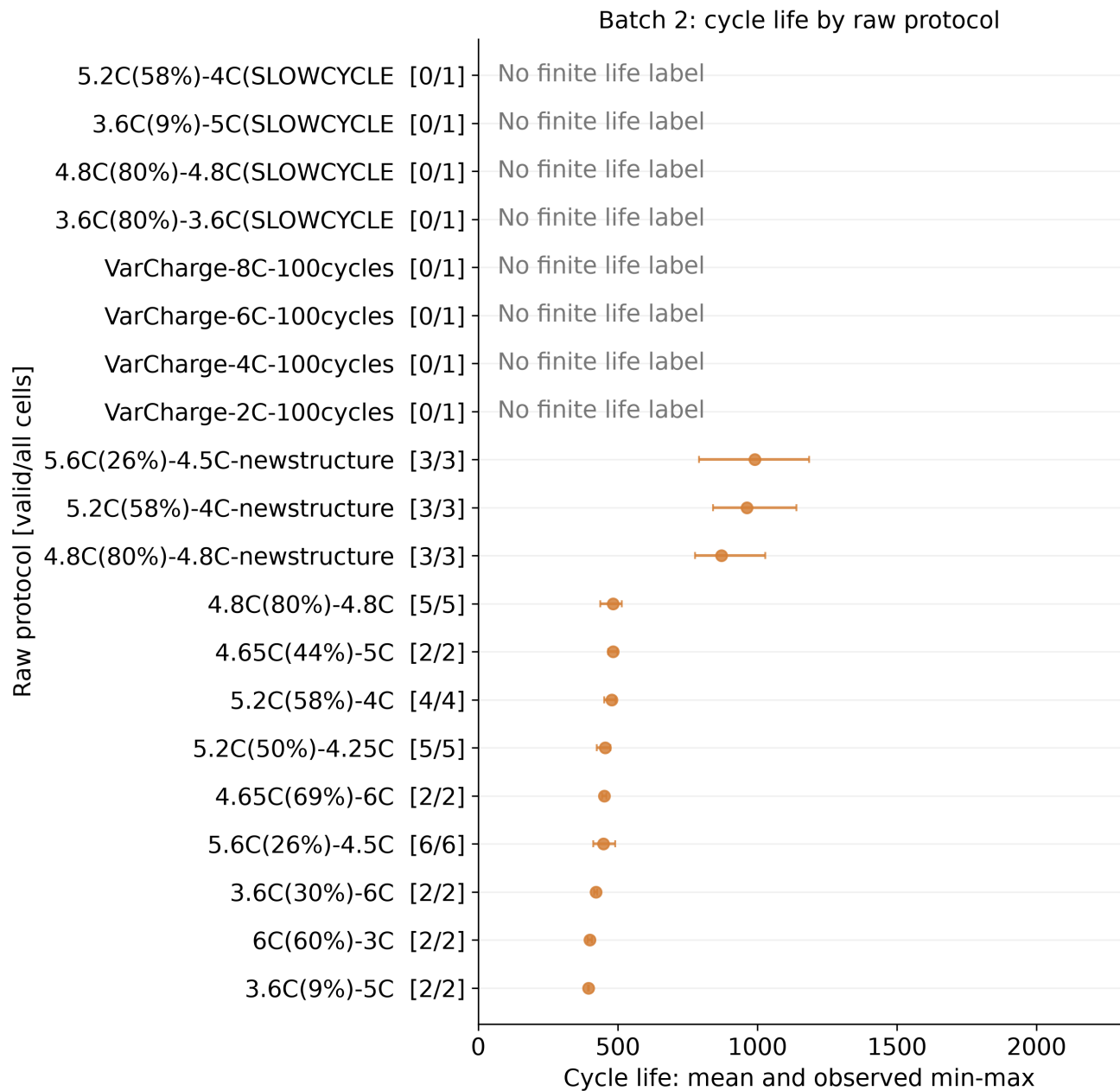
부록 A. 원문 정책별 평균·관측 최소-최대와 유효/전체 표본 수. 선분은 신뢰구간이 아니다. 평균에는 유효 타깃만 사용한다.

읽는 방법: 점은 평균, 선분은 관측 최소-최대다. n이 작은 그룹의 순위를 과해석하지 않는다. 이 배치의 원문 프로토콜 그룹은 23개다. C1·전환 SOC·C2와 suffix는 원본 구성을 보존했다.

본문과 연결: 평균의 차이는 정책 후보를 비교할 단서다. 배치·충전 전류·실험 구성의 교란과 표본 크기 때문에 특정 정책의 인과적 우월성이나 다른 배치의 동일 성능을 증명하지 않는다. 정책 정보의 예측 기여는 개발용 그룹 검증에서 확인한다.

APPENDIX B

Batch 2의 모든 프로토콜별 수명



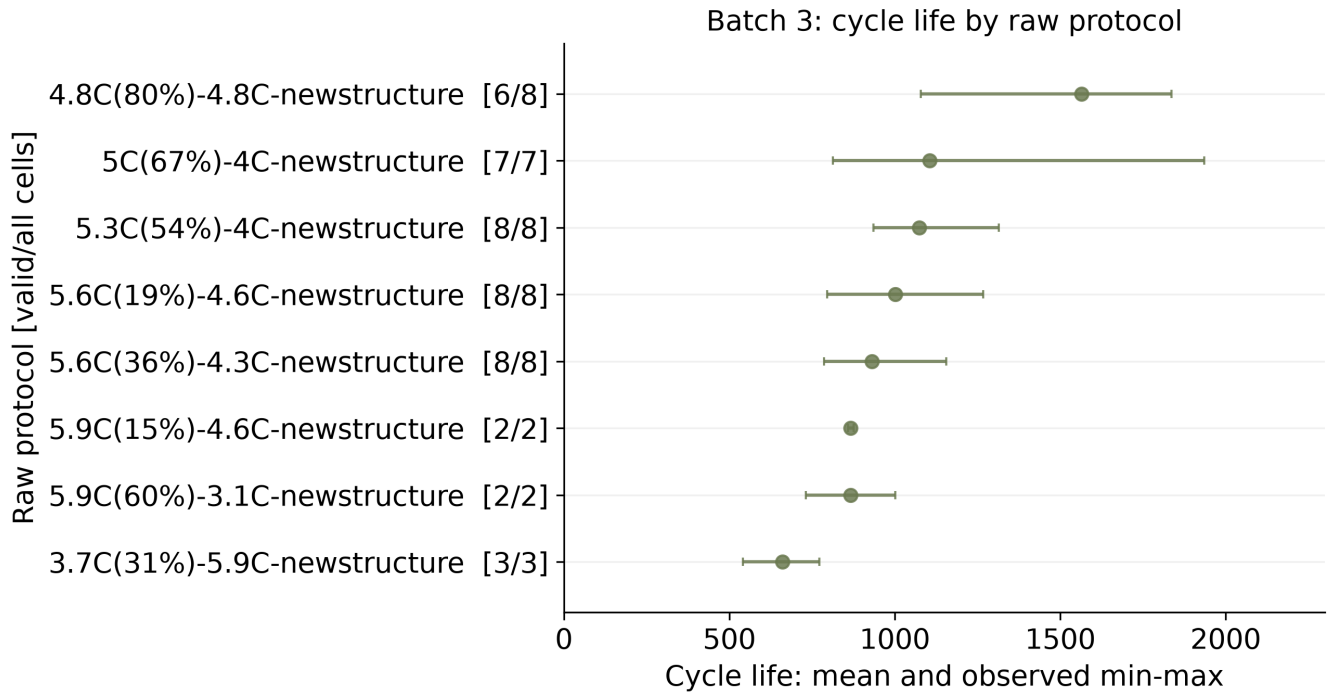
부록 B. 원문 정책별 평균·관측 최소-최대와 유효/전체 표본 수. 선분은 신뢰구간이 아니다. 평균에는 유효 타깃만 사용한다.

읽는 방법: 점은 평균, 선분은 관측 최소-최대다. n이 작은 그룹의 순위를 과해석하지 않는다. 이 배치의 원문 프로토콜 그룹은 20개다. C1·전환 SOC·C2와 suffix는 원본 구성을 보존했다.

본문과 연결: 평균의 차이는 정책 후보를 비교할 단서다. 배치·충전 전류·실험 구성의 교란과 표본 크기 때문에 특정 정책의 인과적 우월성이나 다른 배치의 동일 성능을 증명하지 않는다. 정책 정보의 예측 기여는 개발용 그룹 검증에서 확인한다.

APPENDIX C

Batch 3의 모든 프로토콜별 수명



부록 C. 원문 정책별 평균·관측 최소-최대와 유효/전체 표본 수. 선분은 신뢰구간이 아니다. 평균에는 유효 타깃만 사용한다.

읽는 방법: 점은 평균, 선분은 관측 최소-최대다. n이 작은 그룹의 순위를 과해석하지 않는다. 이 배치의 원문 프로토콜 그룹은 8개다. C1·전환 SOC·C2와 suffix는 원본 구성을 보존했다.

본문과 연결: 평균의 차이는 정책 후보를 비교할 단서다. 배치·충전 전류·실험 구성의 교란과 표본 크기 때문에 특정 정책의 인과적 우월성이나 다른 배치의 동일 성능을 증명하지 않는다. 정책 정보의 예측 기여는 개발용 그룹 검증에서 확인한다.